



Kai PSF • MonyU Funding Intelligence

Documento PSF — PBEC Evidência

Relatório técnico e auditável considerando a solução proposta para captação: **PBEC Evidência**.

Cliente: Programa Brasileiro de Educação Circular (PBEC)
Data: 06 de agosto de 2026
Status recomendado: **GO CONDICIONAL**

Tese central

O projeto mais promissor para o Centelha não é submeter o programa PBEC inteiro, mas desenvolver a camada tecnológica que transforma a implementação escolar em evidências verificáveis, indicadores comparáveis e decisão de rede.

GO CONDICIONAL

Sumário executivo

Problema Forte Dor pública relevante, urgência regulatória e demanda potencial em redes de ensino.	Solução Promissora O foco em evidências e indicadores aumenta diferenciação e aderência ao Centelha.	Mercado Médio–alto Há amplitude nacional, mas o segmento inicial precisa ser delimitado por rede/coorte.	Captação Alta A tese é mais financiável se o MVP digital vier antes do selo e da expansão completa.
--	--	--	---

Este PSF analisa o Programa Brasileiro de Educação Circular (PBEC) à luz da solução proposta para captação: o desenvolvimento do PBEC Evidência, um sistema digital de baixa fricção para diagnóstico, execução, coleta de evidências, cálculo de indicadores e geração de relatórios comparáveis de sustentabilidade e educação climática para escolas e redes de ensino. A conclusão central é que o PBEC tem um problema real, urgência regulatória e uma narrativa institucional coerente, mas seu diferencial competitivo e sua elegibilidade mais forte para o Centelha aumentam substancialmente quando o foco sai do “programa completo” e se concentra na capacidade tecnológica de transformar execução escolar em evidência verificável. Em termos de negócio, isso desloca o PBEC de uma lógica mais intensiva em consultoria e formação para uma lógica de produto com dados, protocolo, recorrência e escala. Em termos de captação, isso aproxima a proposta do que o Centelha tende a premiar: inovação delimitada, componente tecnológico claro, risco de desenvolvimento real, potencial de mercado e externalidade socioambiental positiva.

Diagnóstico	Leitura PSF
Estágio do empreendimento	PBEC: MVP em validação / piloto em andamento. PBEC Evidência: conceito avançado com MVP digital a desenvolver.
Maior dor do mercado	Escolas e redes não sofrem apenas com falta de conteúdo; sofrem com dificuldade de implementar, provar e comparar resultados socioambientais.
Melhor objeto de captação	Sistema de diagnóstico, evidências, indicadores e relatórios para 3–5 escolas de uma mesma rede.
Principal risco	Escopo amplo demais, pouca definição tecnológica e tentativa de lançar plataforma, selo e expansão simultaneamente.
Veredito	Prosseguir com PSF focado no PBEC Evidência e usar o documento como base para a redação do projeto Centelha.

1. Nome do Cliente e Estágio da Empresa

O cliente analisado é o Programa Brasileiro de Educação Circular — PBEC. Nos materiais fornecidos, o PBEC aparece como uma iniciativa educacional, institucional e territorial criada para transformar escolas em polos de sustentabilidade, economia circular, responsabilidade climática, biodiversidade, letramento em carbono e impacto socioambiental mensurável. A proposta combina formação continuada, práticas pedagógicas aplicadas, oficinas com estudantes, planos de ação, produção de evidências, indicadores e reconhecimento institucional. A construção do programa começou em 2026 e os documentos registram articulações públicas, materiais comerciais, um site funcional, apresentações para diferentes segmentos e a realização de um piloto em escola pública municipal de Maceió. Esse conjunto de ativos mostra que o PBEC não está mais no estágio de mera intenção abstrata: há formulação estratégica, hipótese de mercado, estruturação metodológica e sinais de validação prática.

Ao mesmo tempo, o material ainda não comprova de maneira plena que o PBEC já atingiu maturidade operacional como empreendimento repetível e escalável. Não foram apresentados, de forma auditável, contratos fechados, faturamento recorrente, taxa de renovação, número de escolas ativas, série histórica de indicadores, linha de base antes e depois do piloto, uso comprovado de plataforma digital em produção ou documentação robusta do protocolo de verificação do selo. Esse ponto é importante porque, para fins de PSF e para a lógica do Centelha, não basta existir uma boa causa e uma boa apresentação institucional. É preciso demonstrar qual ativo inovador está em construção, qual incerteza tecnológica será enfrentada e por que o apoio público ajudará a transformar essa tese em negócio inovador.

Por isso, a classificação mais prudente para o empreendimento, hoje, é: [Classificação sugerida – Necessita validação do usuário] MVP em validação / piloto em andamento. Essa classificação reconhece que o PBEC já saiu da fase de ideia embrionária, mas ainda não demonstra um sistema consolidado de distribuição, prova de mercado e operação padronizada. Dentro do guarda-chuva PBEC, entretanto, a solução proposta neste relatório — o PBEC Evidência — pode ser tratada como um novo recorte de produto, mais delimitado e mais promissor para captação. Nessa camada específica, o estágio sugerido é [Classificação sugerida – Necessita validação do usuário] conceito avançado com desenho de MVP digital a desenvolver, apoiado em experiência piloto e em demanda regulatória já identificada.

Essa distinção entre “estágio do programa” e “estágio do produto proposto” é decisiva. O programa PBEC já tem narrativa, marca, materiais e uma hipótese de implantação em escolas; o produto PBEC Evidência ainda precisa ser formalizado como arquitetura tecnológica, fluxo de dados, conjunto mínimo de indicadores, regras de aceitação de evidências, política de privacidade e painel de uso para diretores, coordenadores e secretarias. Em outras palavras: o ativo mais promissor do PBEC para o Centelha não é a totalidade da jornada pedagógica, mas a transformação dessa jornada em uma infraestrutura de implementação verificável para redes de ensino.

Do ponto de vista estratégico, essa escolha também melhora a clareza do empreendimento. O PBEC deixa de ser percebido apenas como um “programa de sustentabilidade escolar” — categoria em que já existem metodologias, consultorias, campanhas e selos — e passa a se posicionar como uma solução de governança, evidências e decisão para educação climática e circularidade no ambiente escolar. Isso reforça a tese de que o valor econômico do negócio não estará somente na formação em si, mas na capacidade de converter atividade pedagógica em dado útil para gestão, prestação de contas, patrocínio e expansão territorial. Para uma proposta de subvenção econômica, essa é uma narrativa mais robusta, porque explicita qual conhecimento novo será transformado em ativo de mercado e qual risco de desenvolvimento ainda precisa ser superado.

Auditoria da seção	Seção: 1. Nome do Cliente e Estágio da Empresa Palavras: 587 Caracteres: 4041 Mínimo atingido: Sim Fontes-chave: Materiais internos PBEC; Discovery MonyU V33; PSF PBEC anterior.
--------------------	--

2. Ideia Principal

Ideia original, ideia modificada e diferencial competitivo da solução proposta.

A ideia original do PBEC é ampla e coerente com as tendências regulatórias e educacionais do período. O programa foi concebido para apoiar escolas e redes de ensino na implementação prática da sustentabilidade, articulando formação continuada de professores, oficinas com estudantes, plano de ação, produção de evidências, indicadores e certificação institucional. Em sua formulação-base, o PBEC não se apresenta como uma ação pontual de reciclagem ou como campanha comemorativa; ele pretende reorganizar a escola como ambiente vivo de aprendizagem e prática socioambiental. Essa formulação é aderente às diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental, às mudanças introduzidas pela Lei nº 14.926/2024 e ao reposicionamento do novo PNE 2026–2036 sobre formação, monitoramento, participação social e sustentabilidade socioambiental. A ideia original, portanto, é forte do ponto de vista de propósito, relevância pública e capacidade de comunicação com diferentes públicos: escolas públicas, escolas privadas, empresas patrocinadoras e territórios.

O problema é que, como tese de negócio submetida ao Centelha, a ideia original é ampla demais. Quando tudo entra ao mesmo tempo — formação, oficinas, diagnóstico, plataforma, indicadores, relatórios, selo, patrocínio, engajamento comunitário e expansão nacional — o risco é o avaliador enxergar mais um arranjo metodológico e comercial do que um produto inovador bem definido. Em projetos de captação para empreendedorismo inovador, amplitude excessiva enfraquece a percepção de risco tecnológico específico. Também dificulta a demonstração de diferenciação, porque componentes como formação docente, selo institucional e projetos escolares já existem em diversas organizações. O que ainda não está claramente demonstrado no caso do PBEC é o elemento proprietário, reproduzível e escalável que tornará o negócio mais valioso do que uma consultoria educacional tradicional.

Por essa razão, a ideia modificada recomendada neste PSF é: desenvolver o PBEC Evidência, uma camada tecnológica e metodológica focada em transformar a implementação do PBEC em dados verificáveis para gestão e tomada de decisão. Na prática, trata-se de um sistema digital que orienta o diagnóstico inicial da escola, organiza o plano de ação, registra evidências por eixo de atuação, calcula indicadores, acompanha evolução por escola e consolida relatórios comparáveis para rede, mantenedora ou financiador. O foco deixa de ser “entregar todo o programa” e passa a ser “provar, medir e tornar replicável a implementação escolar”. Essa mudança de ênfase é estratégica por três motivos. Primeiro, responde à principal lacuna identificada nos próprios materiais do PBEC: a necessidade de governança, memória documental e resultados verificáveis. Segundo, cria um ativo tecnológico que pode sustentar recorrência de receita. Terceiro, aumenta a aderência ao Centelha, que valoriza solução, grau de inovação e potencial de mercado.

O diferencial da solução proposta não está em afirmar que sustentabilidade escolar é uma agenda inédita. Isso seria frágil e facilmente contestável. O diferencial está em combinar cinco elementos de modo operacional: (1) jornada pedagógica estruturada; (2) protocolo de evidências e indicadores por escola; (3) visão agregada para redes de ensino e mantenedoras; (4) capacidade de prestação de contas para patrocinadores e parceiros; e (5) aderência explícita ao contexto regulatório e institucional brasileiro. Essa combinação aproxima o PBEC de uma infraestrutura de governança climática e socioambiental para escolas, e não apenas de um conjunto de atividades educativas.

Além disso, o PBEC Evidência permite uma trajetória de produto mais racional. O MVP não precisa começar com inteligência artificial, sensoriamento ou uma certificação plena. Pode nascer como um sistema digital de baixa fricção com diagnóstico versionado, dicionário de indicadores, upload e validação de evidências, painel agregado e relatório de evolução. Isso reduz risco inicial, acelera teste em coorte de 3 a 5 escolas e cria base concreta para evoluções futuras, inclusive camadas de automação, recomendação e benchmarking. A solução também favorece um modelo de negócios B2B e B2G mais claro: implantação por rede ou mantenedora, seguida de assinatura ou renovação anual por escola, com expansão posterior via empresas patrocinadoras e programas territoriais.

Em síntese, a ideia modificada torna o PBEC mais forte nos dois critérios que mais importam neste momento: valor para o negócio e potencial de captação. Para o negócio, porque cria um ativo mais defensável, acumulativo e escalável. Para o Centelha, porque explicita com mais nitidez o problema tecnológico a ser resolvido: como padronizar, verificar, consolidar e transformar a ação socioambiental escolar em informação confiável, útil e economicamente valiosa.

Auditoria da seção	Seção: 2. Ideia Principal Palavras: 703 Caracteres: 4863 Mínimo atingido: Sim Fontes-chave: Materiais internos PBEC; Matriz PBEC x PNE; Lei 14.926/2024; PNE 2026–2036.
--------------------	--

3. Problemas

O problema central que o projeto pretende resolver é a distância entre obrigação normativa, intenção pedagógica e capacidade prática de implementação nas escolas. A legislação brasileira já exige que a educação ambiental seja integrada, contínua e permanente, e a atualização trazida pela Lei nº 14.926/2024 incorporou explicitamente mudanças climáticas, proteção da biodiversidade e riscos socioambientais ao escopo da política nacional. O novo PNE também reforça o tema em sua reorganização recente, enquanto a UNESCO consolidou um padrão de escola verde baseado em abordagem institucional completa. Em tese, o contexto é favorável. Na prática, porém, grande parte das redes de ensino ainda enfrenta um problema de execução: falta de formação continuada, ausência de trilhas estruturadas, dificuldade de integrar o tema ao cotidiano escolar, baixa disponibilidade de indicadores e quase nenhuma rotina consistente de coleta de evidências.

Esse problema importa porque sustentabilidade escolar não se resolve com uma semana temática, com coleta esporádica de resíduos ou com palestras isoladas. Para virar política institucional, a agenda precisa atravessar currículo, gestão, operação, mobilização e avaliação. É justamente nesse ponto que muitas escolas travam. Professores já operam sob sobrecarga; equipes gestoras lidam com múltiplas prioridades; as redes públicas precisam justificar investimentos; e empresas patrocinadoras querem associar recursos a impacto concreto. Quando faltam instrumentos simples de implementação e prova, a tendência é que o tema permaneça no campo da intenção, com resultados pouco mensuráveis.

O tamanho potencial do problema é expressivo. O Discovery MonyU utilizado como material de apoio trabalha com a referência de cerca de 178,8 mil escolas de educação básica no Brasil e aproximadamente 46 milhões de matrículas, sendo a maior parte em escolas públicas. Isso não significa que o PBEC deva mirar todo esse universo de saída; ao contrário, o próprio relatório recomenda começar por uma coorte pequena de 3 a 5 escolas em uma rede. Ainda assim, o dado ajuda a demonstrar que o problema não é periférico. Há escala, relevância social e espaço para soluções capazes de apoiar secretarias, grupos escolares e escolas isoladas. Em Alagoas, o contexto é particularmente interessante para captação porque o Centelha valoriza empreendimentos de base inovadora com impacto estadual, e o PBEC já possui lastro territorial inicial em Maceió.

O problema também é respaldado por evidência científica. A educação ambiental tende a produzir efeitos positivos sobre conhecimento, atitudes, intenções e comportamentos, mas os resultados são heterogêneos e dependem muito da qualidade de implementação. Em termos simples: não basta ofertar conteúdo; é necessário transformar o ambiente escolar em contexto de prática. Isso reforça a tese de que a oportunidade do PBEC não está apenas em “ensinar sobre sustentabilidade”, mas em criar mecanismos que ajudem a escola a operar sustentabilidade como rotina observável, auditável e melhorável. A existência desse hiato entre discurso e capacidade instalada explica por que a solução proposta tem potencial de valor econômico e impacto socioambiental ao mesmo tempo.

Do ponto de vista dos atores, o problema se distribui em camadas. Para a escola, falta método integrado e acompanhamento. Para a rede, faltam visão consolidada e comparabilidade entre unidades. Para patrocinadores, faltam métricas e relatórios confiáveis. Para o empreendimento PBEC, falta um ativo mais nítido e escalável do que a simples soma de serviços. Essa leitura sustenta a reformulação proposta neste PSF: o coração do negócio deve ser a capacidade de implementação verificável, e não apenas a oferta genérica de um programa de sustentabilidade escolar. Em última instância, o projeto resolve uma dupla questão: reduz a fricção operacional da escola e aumenta a capacidade de decisão da rede.

Abaixo, a tabela resume os principais núcleos de problema identificados e ajuda a traduzir a dor em perguntas de projeto. Ela também serve como ponte entre o diagnóstico do PSF e a formulação futura dos campos do Centelha, especialmente nos blocos de oportunidade, solução e impacto socioambiental.

Problema	Desafio em forma de pergunta	Contexto	Soluções tecnológicas possíveis
Fragmentação da educação ambiental	Como fazer a educação ambiental deixar de ser ação pontual e virar rotina escolar?	Muitas escolas realizam eventos isolados, sem integração com currículo, gestão e comunidade. O tema aparece, mas não se consolida.	Diagnóstico guiado, trilhas de implantação, gestão de planos de ação, checklists por eixo e relatórios de acompanhamento.
Baixa capacidade de provar resultados	Como demonstrar para rede, famílias e patrocinadores que a escola avançou de fato?	Ações sem linha de base, sem evidências organizadas e sem indicadores perdem valor gerencial e reputacional.	Repositório de evidências, versionamento, rubricas de validação, dashboard por escola e por rede, relatórios executivos.
Sobrecarga de professores e gestores	Como implantar sustentabilidade sem aumentar demais a carga operacional da escola?	Equipes já acumulam funções pedagógicas, administrativas e relacionais; soluções complexas tendem a ser abandonadas.	Fluxos de baixa fricção, formulários curtos, painéis simples, alertas de pendências e automação parcial de consolidação.
Ausência de visão territorial e comparável	Como comparar escolas e apoiar decisões em nível de rede ou município?	Sem dados estruturados, secretarias e mantenedoras não conseguem priorizar apoio, investimento ou expansão.	Painel agregado, filtros por unidade e período, indicadores comparáveis e relatório consolidado para rede.
Auditoria da seção	Seção: 3. Problemas Palavras: 633 Caracteres: 4237 Mínimo atingido: Sim Fontes-chave: Lei 9.795/1999; Lei 14.926/2024; Discovery MonyU V33; INEP; materiais internos PBEC.		

4. Concorrência

Concorrentes diretos, indiretos, substitutos e benchmarks.

A concorrência do PBEC precisa ser analisada com honestidade, porque uma das fragilidades típicas de projetos em educação e impacto é afirmar inexistência de competidores. Essa narrativa costuma ser mal recebida por avaliadores experientes. No caso do PBEC, há sim concorrentes, substitutos e benchmarks relevantes. Eles não anulam a proposta; pelo contrário, ajudam a delimitar onde está a lacuna mais promissora. O principal erro estratégico seria competir no terreno mais saturado — conteúdo, sensibilização ou selo genérico — em vez de ocupar o espaço menos resolvido, que é a execução verificável por escola e por rede.

Entre os concorrentes diretos e benchmarks mais evidentes está o Programa Eco-Escolas Brasil. Trata-se de uma iniciativa reconhecida que oferece metodologia estruturada, treinamentos, campanhas e reconhecimento para instituições de ensino públicas e privadas. O programa opera com uma lógica clara de mobilização e melhoria contínua e já tem legitimidade no campo. Para o PBEC, isso significa que não faz sentido vender-se como “o único” programa de sustentabilidade escolar do país. O espaço competitivo do Eco-Escolas é forte em metodologia, engajamento e selo reconhecido. A oportunidade do PBEC está em oferecer algo mais orientado a governança, dados e implantação compatível com demandas específicas de redes brasileiras.

Outro benchmark fundamental é o padrão de Green School Quality Standard da UNESCO. Ele não é um concorrente comercial direto no sentido estrito, mas funciona como referência institucional internacional e como molde conceitual para o campo. A UNESCO estrutura a escola sustentável em quatro áreas centrais: governança escolar, instalações e operação, ensino e aprendizagem e engajamento com a comunidade. Isso confirma que o PBEC está em uma direção conceitualmente alinhada. Ao mesmo tempo, reduz o espaço para alegar originalidade no nível da abordagem geral. Em outras palavras, a “whole-school approach” já é conhecida. A inovação do PBEC deve estar na tradução operacional dessa abordagem para o contexto brasileiro, com evidências, indicadores, protocolos e prestação de contas.

Também existem programas públicos estaduais e municipais de selo ou escola sustentável, além de consultorias e organizações que operam projetos de educação ambiental, resíduos, hortas pedagógicas, clima ou ESG em escolas. Muitos desses atores não têm tecnologia própria, mas competem pela mesma verba, pelo mesmo espaço institucional e pela mesma narrativa de impacto. Além deles, há substitutos relevantes: escolas podem usar planilhas, formulários, LMS genéricos, iniciativas internas de coordenação pedagógica ou projetos mantidos por patrocinadores. Esses substitutos são especialmente importantes porque, mesmo que não ofereçam a mesma riqueza metodológica, podem parecer “bons o suficiente” caso o PBEC não demonstre ganho concreto de implementação e prova.

Quando observamos proposta de valor, público, canais e modelo de negócio, a diferenciação recomendada fica mais clara. O PBEC deve mirar sobretudo redes de ensino, mantenedoras e programas territoriais, e não apenas escolas isoladas. Seu produto

central precisa ser capaz de reduzir fricção de implantação, organizar a coleta de evidências, gerar comparabilidade e fornecer relatórios executivos úteis à tomada de decisão. Esse posicionamento cria vantagem em relação a consultorias dispersas, porque acumula dados e padronização, e também cria uma zona distinta em relação a programas focados majoritariamente em mobilização e reconhecimento.

No campo do uso de IA e automação, não há evidência forte, nos materiais auditados, de que os principais concorrentes brasileiros do segmento tenham uma camada robusta de inteligência aplicada a gestão de sustentabilidade escolar. Isso não autoriza o PBEC a usar IA apenas como ornamento narrativo. Pelo contrário: qualquer promessa nesse sentido deve nascer de necessidade real do produto, por exemplo automação de consolidação, sugestão de próximos passos, classificação assistida de evidências e apoio à produção de relatórios.

Antes disso, o núcleo competitivo é mais simples e mais importante: boa experiência de uso, consistência de protocolo, governança e dados confiáveis.

A síntese concorrencial, portanto, é a seguinte: o campo já possui educação ambiental, formação e selos; o espaço menos preenchido é o de uma infraestrutura brasileira de implementação verificável para redes de ensino. Se o PBEC aceitar essa leitura, sua chance de diferenciação aumenta. Se insistir em se posicionar como “programa completo” e “certificação” sem provar a camada de dados, o risco é ser percebido como mais uma oferta metodológica bem-intencionada, porém pouco defensável.

Auditoria da seção	Seção: 4. Concorrência Palavras: 692 Caracteres: 4720 Mínimo atingido: Sim Fontes-chave: Eco-Escolas Brasil; UNESCO Green School Quality Standard; programas públicos e substitutos tecnológicos.
--------------------	--

5. Pesquisa de Patentes e Artigos Científicos

A pesquisa de patentes e artigos científicos indica que a oportunidade do PBEC é real, mas também mostra que a solução precisará ser delimitada com rigor para evitar promessas excessivas de originalidade. No campo científico, a literatura recente reforça que abordagens de sustentabilidade escolar baseadas em visão institucional completa — também chamadas de whole-school ou whole-institution approaches — são mais consistentes do que ações isoladas. Revisões sistemáticas e estudos aplicados apontam que a incorporação da sustentabilidade ao funcionamento da instituição, e não apenas ao conteúdo ministrado, tende a produzir melhores resultados de aprendizagem, engajamento e mudança organizacional. Esse achado fortalece a lógica de base do PBEC: a escola como infraestrutura viva de transformação, e não apenas como local de transmissão de conteúdo ambiental.

Outra frente relevante da literatura mostra a importância da mensuração. Artigos recentes sobre abordagens institucionais inteiras vêm desenvolvendo escalas, instrumentos de avaliação e ferramentas para quantificar implementação e percepção de sustentabilidade em contextos educacionais. Essa evidência é especialmente importante para o PBEC Evidência, porque confirma que o

problema de medir qualidade de implementação é reconhecido academicamente. A consequência estratégica é clara: existe base para justificar a construção de um sistema de evidências e indicadores, desde que o projeto seja cuidadoso na definição de variáveis, critérios de validação e uso dos dados. Também vale notar que trabalhos sobre certificação verde em escolas sugerem influência positiva na cultura escolar, mas nem sempre isolam causalidade ou garantem que certificação, por si só, gere transformação duradoura. Isso reforça a prudência de não fazer do selo o centro do MVP.

Na busca tecnológica preliminar, não apareceram indícios de uma patente única e evidente que cubra integralmente a combinação proposta pelo PBEC — formação, diagnóstico, evidências, indicadores e relatórios para sustentabilidade escolar. Isso não significa liberdade de operação plena, nem prova de novidade patenteável. O que a busca sugere é uma paisagem com tecnologias adjacentes. A patente CN202488741U, por exemplo, descreve um sistema de informação para educação ambiental em campus baseado em rede de sensores sem fio. A relação com o PBEC é indireta: demonstra que monitoramento ambiental e educação digital em ambiente educacional já foram objeto de proteção, sobretudo quando há infraestrutura técnica mais específica. A família US20220076011A1 / EP3968207A1, “Method and system for sustainability measurement”, é mais próxima do módulo de evidências e classificação, pois trata de medição de sustentabilidade com base em categorias e indicadores. Já a patente US10825348B2, “Integrated student-growth platform”, mostra que plataformas integradas de dados e avaliação educacional podem conter reivindicações amplas, ainda que genéricas em relação ao caso do PBEC.

O aprendizado aqui é estratégico: a melhor defesa do PBEC no curto prazo talvez não seja perseguir imediatamente uma patente, mas sim construir um protocolo proprietário, uma base de dados útil, regras claras de auditoria, experiência de uso e reputação metodológica. Em muitos negócios de educação e software aplicado, a barreira mais real vem de execução, relacionamento, acúmulo de dados, metodologia, marca e integração com o cliente, e não apenas de proteção patentária. Ainda assim, se o produto evoluir para algoritmos de classificação, processos próprios de verificação e modelos específicos de composição de indicadores, poderá valer uma busca de anterioridade mais profissional, com apoio especializado em PI, para avaliar se há alguma reivindicação mais forte a ser feita.

Do ponto de vista de artigos para embasamento do PSF, as três linhas mais úteis são: (1) revisões e sistematizações sobre whole-school ou whole-institution approaches; (2) estudos sobre eficácia da educação ambiental e da certificação verde; e (3) estudos sobre medição, indicadores e implementação. Em resumo, a ciência apoia a relevância do problema e a direção conceitual da solução, mas não elimina a necessidade de prova local, desenho cuidadoso de indicadores e documentação do diferencial. A busca patentária preliminar, por sua vez, sugere oportunidade de operação com atenção a adjacências tecnológicas, especialmente se o escopo futuro incluir automação

avançada, sensores ou modelos algorítmicos mais complexos.

[Limitação de profundidade – A busca de patentes e artigos foi suficiente para construir um diagnóstico estratégico, mas não substitui busca profissional de liberdade de operação nem revisão sistemática completa da literatura. Algumas fontes científicas foram acessadas por resumo ou página de indexação, o que limita a auditoria integral.]

Quadro resumido — Patentes e anterioridades tecnológicas

Tipo	Referência	Ano	Relação com o projeto	Leitura estratégica
Patente	CN202488741U — Campus Environmental Education Information System Based on Wireless Sensor Network	2012	Relação indireta; mostra monitoramento ambiental e educação digital em contexto educacional.	Baixo risco de colisão para MVP sem sensores; atenção se houver IoT no futuro.
Patente	US20220076011A1 / EP3968207A1 — Method and system for sustainability measurement	2022	Relação mais próxima com indicadores e classificação de evidências.	Pede cautela em reivindicações de originalidade sobre mensuração de sustentabilidade.
Patente	US10825348B2 — Integrated student-growth platform	2020	Relação genérica com plataformas integradas de dados e decisão educacional.	Mostra que arquitetura educacional integrada pode ter reivindicações amplas; exige especificação própria.

Quadro resumido — Artigos e bases científicas consultadas

Tipo	Referência	Ano	Aplicabilidade ao projeto	Status de auditoria
Artigo	van de Wetering et al. — Does environmental education benefit environmental outcomes in children and adolescents? Journal of Environmental Psychology.	2022	Sustenta a relevância da educação ambiental, mas indica que resultados dependem da qualidade da implementação.	Auditada
Artigo	Holst — Whole-school sustainability at the core of quality education.	2025	Reforça que sustentabilidade deve estar no centro da qualidade educacional, não como ação adicional.	Parcialmente auditada
Artigo	Goldman et al. — Influence of 'green school certification' on students' environmental literacy and adoption of sustainable practice by schools.	2018	Ajuda a compreender efeitos e limites de certificação verde em escolas.	Parcialmente auditada

Auditoria da seção

Seção: 5. Pesquisa de Patentes e Artigos Científicos
Palavras: 696 Caracteres: 4848
Mínimo atingido: Sim
Fontes-chave: Google Patents; UNESCO; Journal of Environmental Psychology; indexações ScienceDirect/Springer.

6. Oportunidades

Insights estratégicos e implicações para captação.

Insight 1 — Trocar amplitude por verificabilidade. A maior oportunidade estratégica do PBEC é parar de vender, como objeto central de captação, a arquitetura inteira do programa e focar no ativo que pode realmente acumular valor: a infraestrutura de evidências e gestão.

A justificativa é simples. Conteúdo, oficinas e sensibilização têm valor, mas são mais copiáveis e mais intensivos em serviço. Já o protocolo de implantação, os indicadores, o repositório de evidências e o dashboard por escola/rede formam um ativo recorrente e cumulativo.

Implicação para captação: melhora a leitura de inovação tecnológica e eleva aderência ao Centelha. Risco: se o PBEC tentar manter escopo excessivo no MVP, perderá foco e clareza. Próxima ação: definir o conjunto mínimo de funcionalidades e indicadores do PBEC

Evidência antes da redação final do projeto.

Insight 2 — Entrar pela rede, não pela escola isolada. Embora escolas individuais possam comprar ou adotar a solução, a aderência

econômica e operacional é maior quando o cliente inicial é uma rede de ensino, uma mantenedora ou um programa territorial com várias

unidades. A justificativa é que o valor distintivo do produto cresce quando existe comparabilidade, visão agregada e priorização de apoio.

Com uma única escola, o PBEC vira mais facilmente consultoria; com 3 a 5 escolas de uma mesma rede, o PBEC Evidência demonstra

orquestração, padronização e escala controlada. Implicação para captação: facilita narrativa de piloto estruturado, cronograma de doze

meses e potencial de expansão. Risco: negociação com redes pode ter ciclo comercial mais longo. Próxima ação: buscar carta de

interesse de rede ou mantenedora para coorte inicial.

Insight 3 — Tratar patrocínio como canal de distribuição, não como motor do MVP. Os materiais comerciais do PBEC mostram uma

frente legítima voltada a empresas associadas e relatórios de impacto. Isso pode ser valioso, mas, no estágio atual, patrocínio deve ser

apresentado como mecanismo posterior de ampliação de alcance e não como centro da proposta tecnológica. A justificativa é que o

produto precisa provar primeiro sua utilidade para escola e rede; depois, essa utilidade pode ser “empacotada” para empresas que desejam

financiar coortes territoriais com indicadores verificáveis. Implicação para captação: simplifica o modelo de negócio inicial e reduz ruído.

Risco: antecipar demais a promessa ESG sem prova de campo. Próxima ação: desenhar narrativa comercial em duas etapas — rede como

cliente inicial e empresa como financiadora de expansão.

Insight 4 — Separar, no tempo, plataforma e selo. O selo tem força de comunicação e pode continuar existindo como horizonte de valor,

mas a governança de certificação exige critérios públicos, documentação, instância avaliadora, regras de suspensão e defesa contra

questionamentos reputacionais. Tentar construir tudo ao mesmo tempo aumenta a complexidade desnecessariamente. A oportunidade

mais promissora é desenvolver primeiro uma camada sólida de dados, evidências e acompanhamento; a certificação pode surgir depois,

como desdobramento institucional. Implicação para captação: melhora foco de execução e credibilidade do cronograma. Risco: se o selo for anunciado sem governança madura, o empreendimento pode sofrer contestação. Próxima ação: manter o selo como visão futura e limitar o escopo do MVP ao sistema de evidências e indicadores.

Como síntese, as oportunidades do PBEC se tornam mais concretas quando o negócio deixa de tentar provar “amplitude” e passa a provar “capacidade”. Essa mudança é boa para o cliente, boa para o mercado e boa para a avaliação do Centelha.

Auditoria da seção	Seção: 6. Oportunidades Palavras: 546 Caracteres: 3633 Mínimo atingido: Sim Fontes-chave: Discovery MonyU V33; Edital Centelha 3 AL; materiais internos PBEC.
--------------------	--

Recomendação final de encaminhamento

Recomendação principal: seguir para a próxima etapa de redação do projeto Centelha com a tese **PBEC Evidência**, e não com a apresentação integral do PBEC como programa amplo. O projeto deve propor o desenvolvimento e a validação de um MVP digital para coleta e verificação de evidências, cálculo de indicadores e geração de relatórios comparáveis em uma coorte inicial de 3 a 5 escolas de uma mesma rede. O selo deve permanecer como visão futura, e não como núcleo do escopo de inovação. Antes da escrita do projeto, recomendam-se cinco ações: (1) confirmar proponente e enquadramento; (2) documentar o estágio real do piloto; (3) definir a arquitetura mínima do produto; (4) formalizar equipe de tecnologia, dados e pedagogia; e (5) buscar uma carta de interesse de rede, mantenedora ou parceiro institucional para a coorte de validação.

Auditoria da seção	Seção: Recomendação final Palavras: 139 Caracteres: 843 Mínimo atingido: Sim Fontes-chave: Síntese do PSF e critérios de aderência ao Centelha.
--------------------	--

7. Referências e Fontes Consultadas

Organizadas em formato ABNT simplificado, com indicação de status de auditoria.

AUDITADA	PBEC. Programa Brasileiro de Educação Circular — materiais institucionais, apresentações e arquitetura comercial. Documento interno, 2026. Disponível em: acervo fornecido pelo cliente. Acesso em: 6 ago. 2026. Utilizada em: todas as seções. Observação de auditoria: fonte primária do empreendimento; resultados e alegações comerciais ainda carecem de validação externa.
AUDITADA	MONYU FUNDING INTELLIGENCE. Relatório MonyU PBEC Discovery V33. Relatório técnico interno, 2026. Disponível em: acervo fornecido pelo cliente. Acesso em: 6 ago. 2026. Utilizada em: Nome do Cliente e Estágio, Ideia Principal, Problemas, Oportunidades. Observação de auditoria: documento estratégico com triangulação preliminar de materiais internos e fontes públicas.
AUDITADA	MONYU FUNDING INTELLIGENCE. PSF PBEC. Relatório técnico interno, 2026. Disponível em: acervo fornecido pelo cliente. Acesso em: 6 ago. 2026. Utilizada em: todas as seções. Observação de auditoria: base comparativa e de reaproveitamento auditado.
AUDITADA	BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Política Nacional de Educação Ambiental. Fonte legal, 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm . Acesso em: 6 ago. 2026. Utilizada em: Problemas, Oportunidades. Observação de auditoria: texto oficial acessado.
AUDITADA	BRASIL. Lei nº 14.926, de 17 de julho de 2024. Altera a Lei nº 9.795/1999 para assegurar atenção às mudanças do clima, proteção da biodiversidade e riscos socioambientais. Fonte legal, 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/L14926.htm . Acesso em: 6 ago. 2026. Utilizada em: Ideia Principal, Problemas, Oportunidades. Observação de auditoria: texto oficial acessado.
AUDITADA	BRASIL. Lei nº 15.388, de 14 de abril de 2026. Aprova o Plano Nacional de Educação 2026–2036. Fonte legal, 2026. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15388.htm . Acesso em: 6 ago. 2026. Utilizada em: Ideia Principal, Problemas, Oportunidades. Observação de auditoria: texto oficial acessado.
AUDITADA	INEP. Microdados do Censo Escolar da Educação Básica. Base de dados, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/centso-escolar . Acesso em: 6 ago. 2026. Utilizada em: Problemas. Observação de auditoria: fonte oficial; dimensionamento detalhado do mercado-alvo ainda não executado.
AUDITADA	UNESCO. Green school quality standard: Greening every learning environment. Padrão institucional, 2024/2026. Disponível em: https://www.unesco.org/en/sustainable-development/education/greening-future/schools . Acesso em: 6 ago. 2026. Utilizada em: Ideia Principal, Concorrência, Pesquisa de Patentes e Artigos Científicos. Observação de auditoria: fonte oficial acessada.
AUDITADA	ECO-ESCOLAS BRASIL. Programa Eco-Escolas. Site institucional, s.d. Disponível em: https://www.ecoescolas.org.br/ . Acesso em: 6 ago. 2026. Utilizada em: Concorrência. Observação de auditoria: informações institucionais e metodologia geral consultadas.
AUDITADA	van de Wetering et al. Does environmental education benefit environmental outcomes in children and adolescents? Journal of Environmental Psychology, 2022. DOI: 10.1016/j.jenvp.2022.101782. Acesso em: 6 ago. 2026. Utilizada em: Problemas, Pesquisa de Patentes e Artigos Científicos. Observação de auditoria: referência auditada em etapa anterior do PSF.
PARCIALMENTE AUDITADA	Holst, J. Whole-school sustainability at the core of quality education. Artigo científico, 2025. Disponível em: indexação ScienceDirect. Acesso em: 6 ago. 2026. Utilizada em: Pesquisa de Patentes e Artigos Científicos. Observação de auditoria: resumo/indexação consultados; texto integral não auditado nesta etapa.
PARCIALMENTE AUDITADA	Goldman et al. Influence of 'green school certification' on students' environmental literacy and adoption of sustainable practice by schools. Artigo científico, 2018. Disponível em: indexação ScienceDirect. Acesso em: 6 ago. 2026. Utilizada em: Pesquisa de Patentes e Artigos Científicos. Observação de auditoria: resumo/indexação consultados; texto integral não auditado nesta etapa.

AUDITADA	GOOGLE PATENTS. CN202488741U. Campus Environmental Education Information System Based on Wireless Sensor Network. Patente, 2012. Disponível em: https://patents.google.com/patent/CN202488741U/en . Acesso em: 6 ago. 2026. Utilizada em: Pesquisa de Patentes e Artigos Científicos. Observação de auditoria: referência de anterioridade tecnológica preliminar.
AUDITADA	GOOGLE PATENTS. US20220076011A1. Method and system for sustainability measurement. Pedido de patente, 2022. Disponível em: https://patents.google.com/patent/US20220076011A1/en . Acesso em: 6 ago. 2026. Utilizada em: Pesquisa de Patentes e Artigos Científicos. Observação de auditoria: referência de anterioridade tecnológica preliminar.
AUDITADA	GOOGLE PATENTS. US10825348B2. Integrated student-growth platform. Patente, 2020. Disponível em: https://patents.google.com/patent/US10825348B2/en . Acesso em: 6 ago. 2026. Utilizada em: Pesquisa de Patentes e Artigos Científicos. Observação de auditoria: referência adjacente de plataforma educacional.
AUDITADA	FAPEAL; SECTI-AL; SEBRAE-AL. Edital FAPEAL nº 06/2026 — Programa Centelha 3 Alagoas e 1ª Retificação. Edital público, 2026. Disponível em: acervo fornecido pelo cliente. Acesso em: 6 ago. 2026. Utilizada em: Oportunidades. Observação de auditoria: regras de elegibilidade e enquadramento consultadas.

Observação de auditoria final: este documento foi produzido a partir do acervo fornecido pelo cliente, triangulado com fontes públicas, institucionais, científicas e patentárias consultadas em nível preliminar. Hipóteses e inferências estratégicas foram explicitadas. Onde não houve comprovação suficiente, o relatório preservou a incerteza e indicou necessidade de validação adicional.